



◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 :
2) 제작자 : 교육지대(주)
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초
제작일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호
되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무
단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법
외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

1. 계산 결과가 옳지 않은 것은?

- ① $(-7)+(-5)=-12$ ② $(-9)-(+8)=-1$
③ $(-6)-(-4)=-2$ ④ $(+12)-(+5)=7$
⑤ $(+11)+(-19)=-8$

2. 다음에서 가로, 세로, 대각선에 놓인 세 수의 합 이 모두 같을 때, A+B-C의 값은?

-2	3	A
B	0	-1
1	C	2

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

3. 다음 계산 과정 중에서 ㉠, ㉡에서 사용한 계산 법칙을 차례로 나열하면?

$$\begin{aligned} & \left(+\frac{2}{3}\right)+(-5)+\left(-\frac{8}{3}\right) \\ & =(-5)+\left(+\frac{2}{3}\right)+\left(-\frac{8}{3}\right) \quad \text{㉠} \\ & =(-5)+\left[\left(+\frac{2}{3}\right)+\left(-\frac{8}{3}\right)\right] \quad \text{㉡} \\ & =(-5)+(-2)=7 \end{aligned}$$

- ① 덧셈의 교환법칙, 덧셈의 교환법칙
② 덧셈의 교환법칙, 덧셈의 결합법칙
③ 덧셈의 결합법칙, 덧셈의 교환법칙
④ 덧셈의 결합법칙, 덧셈의 결합법칙
⑤ 덧셈의 교환법칙, 덧셈의 분배법칙

4. -2보다 8만큼 큰 수와 4보다 7만큼 작은 수의 곱은?

- ① -110 ② -66 ③ -18
④ 18 ⑤ 30

5. 다음은 분배법칙을 이용하여 계산한 과정이다. $a-b$ 의 값을 구하면?

$$\begin{aligned} & 1.52 \times (-34) + 1.52 \times (-66) \\ & = 1.52 \times a \\ & = b \end{aligned}$$

- ① -252 ② -152 ③ -52
④ 52 ⑤ 252

6. 다음 중에서 가장 나중에 계산해야 하는 것은?

$$3 - \left\{ 2 - 4 \div \left(-\frac{2}{3} \right)^2 \right\} \times (-1)$$

$\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$
 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢
④ ㉣ ⑤ ㉤

7. 다음 중에서 계산 결과가 가장 작은 것은?

- ① $\left(+\frac{1}{3}\right) \times (-2^3) + \left(-\frac{1}{3}\right)$
 ② $\{(-3)^3 - (-5)\} \div (-2)$
 ③ $\left(+\frac{9}{5}\right) - (+4) - \left(-\frac{11}{5}\right)$
 ④ $\left(-\frac{3}{7}\right) \div 6 \times \left(-\frac{7}{2}\right)$
 ⑤ $(-3.2) - (-4.1) - (+1.9)$

8. $1 - \frac{2}{3} \times \left\{ \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{5} \right) \div \left(\frac{2}{3} \right)^2 \right\}$ 을 계산하면?

- ① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{3}{10}$ ③ $\frac{5}{10}$
 ④ $\frac{7}{10}$ ⑤ $\frac{9}{10}$

9. $(-1)^{10} - 1^{11} - (-1)^{13} - 1^9 \times (-1)^3$ 을 간단히 하면?

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

10. 다음을 계산하면?

$$\left(-\frac{3}{4}\right) \times \left(-\frac{4}{5}\right) \times \left(-\frac{5}{6}\right) \times \cdots \times \left(-\frac{19}{20}\right) \times \left(-\frac{20}{21}\right)$$

- ① $-\frac{1}{35}$ ② $-\frac{1}{7}$ ③ 1
 ④ $\frac{1}{7}$ ⑤ $\frac{1}{35}$

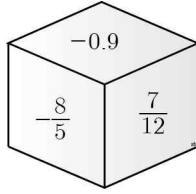
11. 서로 다른 세 개의 음의 정수의 곱은 -28이고 합은 -12일 때, 세 정수 중 가장 큰 수는?

- ① -1 ② -2 ③ -4
 ④ -7 ⑤ -14

12. $2\frac{1}{2}$ 의 역수를 A, $-1\frac{2}{5}$ 의 역수를 B라고 할 때, $A \times B$ 의 값을 구하면?

- ① $\frac{2}{7}$ ② $-\frac{2}{7}$ ③ $\frac{11}{5}$
 ④ $-\frac{11}{5}$ ⑤ $\frac{7}{2}$

13. 다음 그림과 같은 정육면체 모양의 주사위에서 마주 보는 면에 적힌 두 수가 서로 역수일 때, 보이지 않는 면에 적힌 세 수의 곱은?



- ① $-\frac{6}{5}$ ② $-\frac{21}{25}$ ③ $\frac{5}{6}$
 ④ 1 ⑤ $\frac{25}{21}$

14. 두 수 A , B 가 다음과 같을 때, A 이상 B 미만인 정수는 모두 몇 개인가?

$$A = \left(-\frac{1}{4}\right) \times 10 \times \left(-\frac{2}{5}\right)$$

$$B = -\frac{7}{2} - \left[4 + 2 \div \left\{\frac{1}{3} - (-1)^2 \times \frac{1}{2}\right\}\right]$$

- ① 4 ② 3 ③ 2
 ④ 1 ⑤ 0

15. 어떤 수를 -1 로 나누어야 할 것을 잘못하여 빼었더니 6이 되었다. 바르게 계산한 값은?

- ① -7 ② -5 ③ -4
 ④ 4 ⑤ 5

16. 두 유리수 a , b 의 부호가 $a < 0$, $b < 0$ 일 때, 다음 중에서 항상 음수인 것은?

- ① $a+b$ ② $a-b$ ③ $b-a$
 ④ $a \times b$ ⑤ $a \div b$

17. 세 수 a , b , c 에 대하여 $a \times |b| < 0$, $b > c$, $b \div c < 0$ 일 때, 다음 중에서 옳은 것은?

- ① $a < 0$, $b > 0$, $c < 0$ ② $a < 0$, $b < 0$, $c > 0$
 ③ $a < 0$, $b > 0$, $c > 0$ ④ $a > 0$, $b < 0$, $c > 0$
 ⑤ $a > 0$, $b > 0$, $c > 0$

18. 다섯 개의 유리수 중에서 서로 다른 세 수를 택하여 곱한 값 중 가장 큰 수를 a 와 가장 작은 수 b 라 할 때, $a+b$ 의 값은?

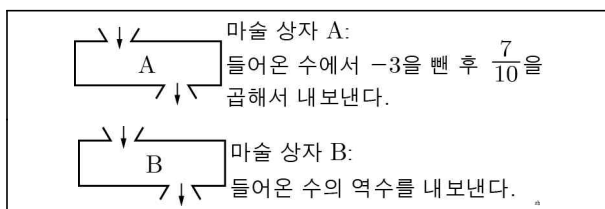
$$-\frac{7}{3} \quad -\frac{3}{2} \quad 0.5 \quad \frac{5}{3} \quad -9$$

- ① $\frac{7}{2}$ ② $\frac{5}{3}$ ③ $\frac{8}{5}$
 ④ $\frac{9}{5}$ ⑤ $\frac{11}{6}$

19. $a * b = \frac{a+b}{b}$ 라 할 때, $\left\{\frac{2}{3} * \left(-\frac{1}{2}\right)\right\} * (-5)$ 의 값은?

- ① $\frac{17}{18}$ ② $\frac{16}{15}$ ③ $\frac{15}{6}$
 ④ $\frac{5}{3}$ ⑤ $\frac{1}{5}$

20. 다음과 같이 작동하는 마술 상자 A, B가 있다.
 어떤 수를 마술 상자 A에 넣어 나온 수를 마술 상자 B에 넣었을 때, 마술 상자 B에서 $-\frac{2}{7}$ 가 나왔다. 어떤 수를 구하면?



- ① 12 ② 4 ③ $-\frac{3}{2}$
 ④ $-\frac{23}{5}$ ⑤ -8



정답 및 해설

1) [정답] ②

[해설] ① $-(7+5)=-12$

② $(-9)+(-8)=- (9+8)=-17$

③ $(-6)+(+4)=- (6-4)=-2$

④ $(+12)+(-5)=+(12-5)=7$

⑤ $-(19-11)=-8$

2) [정답] ②

[해설] 대각선의 합은 $(-2)+0+2=0$

첫 번째 가로줄에서 $(-2)+3+A=0 \rightarrow A=-1$

두 번째 가로줄에서 $B+0+(-1)=0 \rightarrow B=1$

세 번째 가로줄에서 $1+C+2=0 \rightarrow C=-3$

$\therefore A+B-C=(-1)+1-(-3)=3$

3) [정답] ②

[해설] ㉠ 자리를 바꾸어 더했으므로 덧셈의 교환법칙

㉡ 더하는 순서를 정했으므로 덧셈의 결합법칙

4) [정답] ③

[해설] $\{(-2)+8\} \times (4-7) = (+6) \times (-3) = -18$

5) [정답] ④

[해설] 분배법칙을 이용하여 계산하면

$1.52 \times \{(-34)+(-66)\} = 1.52 \times (-100) = -152$

$a=-100, b=-152$

$\therefore a-b=(-100)-(-152)=52$

6) [정답] ①

[해설] 계산 순서는 ㉡ - ㉢ - ㉣ - ㉢ - ㉠이다.

7) [정답] ①

[해설]

$(+\frac{1}{3}) \times (-8) + (-\frac{1}{3}) = (-\frac{8}{3}) + (-\frac{1}{3}) = -3$

② $\{(-27)+(+5)\} \div (-2) = (-22) \div (-2) = 11$

③ $(+\frac{9}{5}) + (-4) + (+\frac{11}{5}) = 0$

④ $(-\frac{3}{7}) \times \frac{1}{6} \times (-\frac{7}{2}) = (-\frac{1}{14}) \times (-\frac{7}{2}) = \frac{1}{4}$

⑤ $(-3.2) + (+4.1) + (-1.9) = -1$

8) [정답] ②

[해설] $1 - \frac{2}{3} \times \left\{ \left(\frac{10}{15} - \frac{3}{15} \right) \div \left(\frac{4}{9} \right) \right\}$

$= 1 - \frac{2}{3} \times \left\{ \left(+\frac{7}{15} \right) \times \frac{9}{4} \right\}$

$= 1 - \frac{2}{3} \times \left(+\frac{21}{20} \right)$

$= 1 - \left(+\frac{7}{10} \right)$

$= \frac{3}{10}$

9) [정답] ⑤

[해설] $(-1)^{\text{홀수}} = -1, (-1)^{\text{짝수}} = 1$ 이므로

$(-1)^{10} - 1^{11} - (-1)^{13} - 1^9 \times (-1)^3$

$= (+1) - 1 - (-1) - 1 \times (-1)$

$= (+1) - 1 + (+1) - (-1)$

$= (+1) - 1 + (+1) + (+1)$

$= 2$

10) [정답] ④

[해설] 주어진 유리수가 총 18개이므로 음수를 18번 곱하면 양수가 된다.

따라서 주어진 식을 계산하면

$\left(-\frac{3}{4}\right) \times \left(-\frac{4}{5}\right) \times \left(-\frac{5}{6}\right) \times \dots \times \left(-\frac{19}{20}\right) \times \left(-\frac{20}{21}\right)$

$= + \left(\frac{3}{4} \times \frac{4}{5} \times \frac{5}{6} \times \dots \times \frac{19}{20} \times \frac{20}{21} \right)$

$= + \frac{3}{21} = \frac{1}{7}$

11) [정답] ①

[해설] $-28 = (-1) \times (-4) \times (-7)$

$-12 = (-1) + (-4) + (-7)$

따라서 조건에 맞는 서로 다른 음의 정수는 $-1, -4, -7$ 이므로 세 정수 중 가장 큰 수는 -1 이다.

12) [정답] ②

[해설] $2\frac{1}{2} = \frac{5}{2}$ 의 역수 $A = \frac{2}{5}$

$-1\frac{2}{5} = -\frac{7}{5}$ 의 역수 $B = -\frac{5}{7}$

$\therefore A \times B = \frac{2}{5} \times \left(-\frac{5}{7}\right) = -\frac{2}{7}$

13) [정답] ⑤

[해설] $-0.9 = -\frac{9}{10}$ 의 역수는 $-\frac{10}{9}$

$-\frac{8}{5}$ 의 역수는 $-\frac{5}{8}$

$\frac{7}{12}$ 의 역수는 $\frac{12}{7}$

$\therefore \left(-\frac{10}{9}\right) \times \left(-\frac{5}{8}\right) \times \frac{12}{7} = \frac{25}{21}$

14) [정답] ①

[해설] $A = + \left(\frac{1}{4} \times 10 \times \frac{2}{5} \right) = 1$

$B = -\frac{7}{2} - \left[4 + 2 \div \left\{ \frac{1}{3} - (+1) \times \frac{1}{2} \right\} \right]$

$= -\frac{7}{2} - \left[4 + 2 \div \left\{ \frac{1}{3} - \left(+\frac{1}{2} \right) \right\} \right]$

$= -\frac{7}{2} - \left[4 + 2 \div \left(-\frac{1}{6} \right) \right]$

$= -\frac{7}{2} - \{ 4 + (-12) \}$

$$=-\frac{7}{2}-(-8)=\frac{9}{2}$$

따라서 1이상 $\frac{9}{2}$ 미만인 정수는 1, 2, 3, 4으로 모두 4개이다.

15) [정답] ②

[해설] 어떤 수를 $\square$ 라 하면

$$\square - (-1) = 6, \square + 1 = 6 \quad \therefore \square = 5$$

따라서 바르게 계산하면 $5 \div (-1) = -5$

16) [정답] ①

[해설] ① $a+b < 0$

- ② $a-b$ 의 부호는 알 수 없다.
- ③ $b-a$ 의 부호는 알 수 없다.
- ④ $a \times b > 0$
- ⑤ $a \div b > 0$

17) [정답] ①

[해설] $|b| > 0$ 이므로 $a \times |b| < 0$ 이면 $a < 0$

또한 $b \div c < 0$ 에서 b, c 의 부호가 다르고 $b > c$ 이므로
 $b > 0, c < 0$

18) [정답] ①

[해설] a 는 절댓값이 큰 양수이어야 하므로

절댓값이 큰 두 개의 음수와 절댓값이 큰 한 개의 양수의 곱이어야 한다.

$$\therefore a = \left(-\frac{7}{3}\right) \times (-9) \times \frac{5}{3} = 35$$

b 는 절댓값이 큰 음수이어야 하므로

세 음수의 곱이거나, 절댓값이 큰 한 개의 음수와 두 양수의 곱이어야 한다.

$$\left(-\frac{7}{3}\right) \times \left(-\frac{3}{2}\right) \times (-9) = -\frac{63}{2}$$

$$0.5 \times \frac{5}{3} \times (-9) = -\frac{15}{2}$$

$$\therefore b = -\frac{63}{2}$$

$$\therefore a+b = 35 + \left(-\frac{63}{2}\right) = \frac{70}{2} + \left(-\frac{63}{2}\right) = \frac{7}{2}$$

19) [정답] ②

$$[\text{해설}] \frac{2}{3} * \left(-\frac{1}{2}\right) = \left\{\frac{2}{3} + \left(-\frac{1}{2}\right)\right\} \div \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$= \left\{\frac{4}{6} + \left(-\frac{3}{6}\right)\right\} \times (-2) = -\frac{1}{3}$$

따라서 주어진 식은

$$-\frac{1}{3} * (-5) = \left\{\left(-\frac{1}{3}\right) + (-5)\right\} \div (-5)$$

$$= \left(-\frac{16}{3}\right) \times \left(-\frac{1}{5}\right) = \frac{16}{15}$$

20) [정답] ⑤

[해설] 어떤 수를 $\square$ 라 하면

A상자에서 나온 수는 $\{\square - (-3)\} \times \frac{7}{10}$ 이고

B에서 나온 수가 $-\frac{2}{7}$ 이고, A상자에서 나온 수는 $-\frac{2}{7}$ 의 역수이므로

$$\{\square - (-3)\} \times \frac{7}{10} = -\frac{7}{2}$$

$$\square - (-3) = \left(-\frac{7}{2}\right) \div \frac{7}{10}$$

$$\square - (-3) = -5$$

$$\square = (-5) + (-3)$$

$$\therefore \square = -8$$